

Măsuri de siguranță în utilizarea Internetului

Internetul este o rețea globală compusă din alte rețele de calculatoare interconectate printr-un standard de comunicare numit **TCP/IP** (**T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol și **I**nternet **P**rotocol), destinată să faciliteze schimbul de date și informații.

Cele mai importante **servicii oferite de Internet** sunt:

- **E-mailul (poșta electronică)** - permite schimbul de mesaje electronice între persoane care pot accesa acest serviciu, indiferent unde se află acestea.
- **WWW (World Wide Web)** – pune la dispoziție un sistem în care documentele și informațiile sunt legate între ele și pot fi ușor accesate prin rețeaua Internet.
- **FTP-ul (File Transfer Protocol)** – permite transferul fișierelor între calculatoare conectate la Internet.
- **Telnet** – permite conectarea prin Internet de la distanță, de pe un calculator local pe un alt calculator aflat în altă locație.
- **IRC (Internet Relay Chat)** - permite comunicarea în timp real între persoane (transmiterea mesajelor în timp real).

Navigarea pe Internet poate fi o experiență mai mult sau mai puțin plăcută, în funcție de experiențele pe care le trăiește fiecare. Necunoașterea pericolelor care pot să apară și nerespectarea unor norme de siguranță elementare pot conduce la multe probleme. Unul dintre pericolele majore este infectarea calculatoarelor cu un program tip „malware”.

Denumirea de „*malware*” provine de la sintagma „*malicious software*” ceea ce înseamnă într-o traducere cuvânt cu cuvânt „software răuvoitor”. Malware sunt acele programe informatice construite ca să facă rău intenționat, care se instalează pe calculator fără permisiunea noastră, afectându-l la nivel hardware sau software, sau se infiltrează în întregi rețele de calculatoare. Pe un calculator infectat, informațiile sunt în pericol de a fi deteriorate, șterse sau chiar transmise fără voia proprietarului către cei care au lansat acest program malware și care, folosindu-se de ele provoacă pagube (de exemplu: copiază parolele, datele bancare sau alte informații confidențiale și fură banii din conturi – furt de identitate).

Exemple de programe malware:

1. Virus informatic

Este un software care odată instalat pe calculator se atașează de anumite fișiere (în general executabile). Când acestea sunt deschise, virusul se răspândește și la alte fișiere. Virușii afectează informațiile de pe calculator deteriorându-le.

2. Worm (vierme)

Este un program care se răspândește singur, autonom, fără a avea nevoie să se atașeze de alte programe din calculator. Se multiplică folosindu-se de rețeaua din care face parte calculatorul virusat. Îngreunează funcționarea Internetului.

3. Troian

Este un program malware care acționează asemănător calului Troian din mitologia greacă. În timpul asediului Troiei, grecii nu puteau cuceri cetatea. Ulise i-a sfătuit să construiască un cal uriaș din lemn, și să ascundă în burta lui un grup de războinici. Calul a fost lăsat în fața porților cetății. Locuitorii Troiei, crezând că este un dar, l-au adus în cetate, însă peste noapte, războinicii greci au ieșit din ascunzătoare și luându-i prin surprindere pe troieni, au reușit să îi nimicească și să cucerească Troia. Și programul Troian este un software dăunător deghizat într-unul bun, tentant. Dacă îl descarci de pe Internet, acesta poate să șteargă informații, documente, poate instala alte programe care să faciliteze accesul neautorizat pe calculator.

4. Spyware (program spion)

Este un program care permite adunarea de informații despre utilizatorul calculatorului infectat (program spion, monitorizează activitatea pe calculator). Astfel, se transmit date despre site-urile vizitate, adrese, parole, chiar și date personale și financiare (numere de cont) etc. Aceste date sunt folosite de persoanele rău intenționate în diverse scopuri, cel mai grav, poate, fiind furtul de identitate, urmat de golirea conturilor de bani.

Măsuri de siguranță și protecție

Pentru a preveni furtul de identitate trebuie ca pe calculator să fie instalat un sistem de protecție numit *firewall*. De asemenea, este bine ca browserul folosit pentru navigarea pe Internet să fie actualizat la cea mai recentă versiune.

Pentru protejarea calculatorului, există programe software antivirus, care sunt de fapt programe anti-malware ce depistează prezența amenințărilor de acest tip, izolând și ștergând aceste programe rău intenționate. Instalarea unui astfel de program este absolut necesară. Programele antivirus se actualizează periodic pentru a depista și trata cât mai multe programe malware.

Exemple de programe antivirus: BitDefender, McAfee, Microsoft Security Essentials, Kaspersky, Nod32, Avast, Avira.

